3

1.(1) $R(x)$：x为实数，$G(x,y)$：x比y大

$\neg\exists x(R(x)\land(\forall y(R(y)\longrightarrow G(x,y))))$

(2) $R(x)$：x为实数，$G(x,y)$：x比y大

$\forall x\forall y(R(x)\land R(y)\land G(x,y)\rightarrow\exists z(R(z)\land G(z,y)$
$\land G(x,z)))$

(3) $P(x)$：x为质数，$E(x)$：x为偶数

$Eq(x,y)$：x等于y

$\exists x(P(x)\land E(x)\land\forall y(P(y)\land E(y)\rightarrow Eq(x,y)))$

(4) $O(x)$：x为奇数，$E(x)$：x为偶数

$N(x)$：x为数

$\forall x(N(x)\longrightarrow\neg(O(x)\land E(x)))$

(5) $N(x)$：x为自然数，$Suc(x,y)$：y为x后继

$\forall x(N(x)\longrightarrow\neg Suc(x,0))$

(6) $N(x)$：x为自然数，$Suc(x,y)$：y为x后继

$E(x,y)$：$x=y$

$\forall x(N(x)\rightarrow\exists y(N(y)\land Suc(x,y)\land(\forall z(N(z)$
$\longrightarrow Suc(x,z)\land E(y,z)))))$

(7) $C(x)$：x为汽车，$T(x)$：x为火车

$F(x,y)$：x比y快

$\forall x(T(x)\longrightarrow\exists y(C(y)\land F(x,y)))$

3.(1) $P(x)$：x为质数，$E(x)$：x为偶数

$Eq(x,y)$：x等于y

$\exists x(P(x)\land E(x)\land\forall y(P(y)\land E(y)\rightarrow Eq(x,y)))$

(2) $NZ(x)$：x不为0，$N(x)$：x为自然数

$Pre(x,y)$：y为x的前驱

$\forall x(N(x)\land NZ(x)\longrightarrow\exists! y(N(y)\land Pre(x,y)))$

(3) $P(x)$：x为点，$L(x)$：x为线，$A(x,y)$：x通过y

$\forall x\forall y(P(x)\land P(y)\longrightarrow\exists! z(L(z)\land A(z,x)\land A(z,y)))$

(4) $L(x)$：x为线，$P(x,y)$：x为y线外一点

$PRL(x,y)$：x，y平行，$T(x,y)$：x经过y

$\forall x(L(x)\longrightarrow\forall y(P(y,x)\longrightarrow\exists! z(L(z)\land T(z,y)$
$\land PRL(z,y))))$

1.(1) $x=1$时，$P(1)\lor Q(1)=1\lor 0=1$

$x=2$时，$P(2)\lor Q(2)=0\lor 1=1$

为真

(3) $x=1$时 $P(1)\land Q(1)=1\land 0=0$，

为假.

(5) $x=1$时 $P(1)\longrightarrow Q(1)=1\rightarrow 0=0$

为假

(7) $x=2$时 $P(2)=0$，$x=1$时 $Q(1)=0$

∴原式$=0\lor 0=0$

3.(1) 成立：假设$\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$为真

假设$\forall xA(x)$为真，只需证明$\forall xB(x)$为真

①	$\forall xA(x)$，$\forall x(A(x)\longrightarrow B(x))$	P
②	$A(c)$，$A(c)\longrightarrow B(c)$	①+US
③	$B(c)$	②+MP
④	$\forall xB(x)$	③+UG

证毕、

(2) 不成立、解释I：$D_I=\{1,2\}$.

$A(1)$	$A(2)$	$B(1)$	$B(2)$
1	0	0	0

$\forall xA(x)=0$，$\forall xB(x)=0$. ∴$\forall xA(x)\rightarrow\forall xB(x)$为真

$x=1$时 $A(1)\rightarrow B(1)$ 为假

(3) 成立、左式$\Longleftrightarrow\neg\exists xA(x)\lor\forall xB(x)$

$\Leftrightarrow\forall x\neg A(x)\lor\forall xB(x)$

$\Longleftarrow\forall x(A(x)\longrightarrow B(x))$

(4) 不成立、构造解释I，$D_I=\{1,2\}$

$A(0)$	$A(1)$	$B(0)$	$B(1)$
0	1	0	1

此解释下左式成立，右式$\exists xA(x)=1$，$\forall xB(x)=0$

右式为假、

4.(1) 左式 $\Leftrightarrow \forall x(A(x)\vee\forall y B(y))$

$\Leftrightarrow \forall x A(x)\vee\forall y B(y)$

(3) 左式 $\Leftrightarrow \forall x(A(x)\wedge\forall y B(y))$

$\Leftrightarrow$ 右式

(5) 左式 $\Leftrightarrow \forall x(A(x)\rightarrow\forall y B(y))$

$\Leftrightarrow \forall x(\neg A(x)\vee\forall y B(y))$

$\Leftrightarrow \forall x\neg A(x)\vee\forall y B(y)$

$\Leftrightarrow \exists x A(x)\rightarrow\forall y B(y)$

1. 证: $\forall x(M(x)\rightarrow D(x))\wedge M(a)\Rightarrow D(a)$

①	$\forall x(M(x)\rightarrow D(x))$	P
②	$M(a)\rightarrow D(a)$	①+US
③	$M(a)$	P
④	$D(a)$	②③+MP

2.(2) 假设 $\exists x(P(x)\vee Q(x))$ 为假.

①	$\neg\exists x(P(x)\vee Q(x))$	P
②	$\forall x(\neg P(x)\wedge\neg Q(x))$	①+T
③	$\exists x P(x)$	P
④	$P(c)$	③+ES
⑤	$\neg P(c)\wedge\neg Q(c)$	②+US
⑥	$\neg P(c)$	⑤+simp

④⑥矛盾 ∴原式成立

(4)

①	$\exists x(P(x)\rightarrow R(x))$	P
②	$P(c)\rightarrow R(c)$	①+ES
③	$\forall x(\neg P(x)\rightarrow Q(x))$	P
④	$\neg P(c)\rightarrow Q(c)$	③+US
⑤	$\forall x\neg Q(x)$	P
⑥	$\neg Q(c)$	⑤+US
⑦	$P(c)$	④⑥+MT
⑧	$R(c)$	②⑦+MP
⑨	$\exists x R(x)$	⑧+EG

4.(1) 为真.

①	$\exists y P(y)$	P
②	$P(c)$	①+ES
③	$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$	P
④	$P(c)\rightarrow Q(c)$	③+US
⑤	$Q(c)$	②④+MP
⑥	$\exists z Q(z)$	⑤+EG

(3) 为真

①	$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$	P
②	$P(c)\rightarrow Q(c)$	①+US
③	$\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))$	②+EG.